

Topología: Práctica V

Bustos Jordi
Compactos

9 de junio de 2026

Compactos

Ejercicio 1. Demostrar que si X es un espacio topológico compacto y Hausdorff bajo dos topologías y entonces $\tau = \sigma$ o bien no son comparables entre sí.

Demostración. Supongamos que las topologías τ y σ son comparables. Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que una está contenida en la otra; supongamos que $\sigma \subseteq \tau$.

Consideremos la aplicación identidad:

$$id : (X, \tau) \longrightarrow (X, \sigma)$$

definida por $id(x) = x$ para todo $x \in X$.

A partir de las hipótesis de nuestro problema, observamos lo siguiente:

- (a) id es claramente una función inyectiva (y sobreyectiva).
- (b) id es continua, ya que para cualquier abierto $U \in \sigma$, su preimagen es $id^{-1}(U) = U$, y como por suposición $\sigma \subseteq \tau$, se cumple que $U \in \tau$.
- (c) El espacio de partida (X, τ) es compacto por hipótesis.
- (d) El espacio de llegada (X, σ) es Hausdorff por hipótesis.

Utilizando la **Proposición 6.2.7** del apunte de Demetrio (si $f : K \rightarrow X$ es continua e inyectiva con K compacto y X Hausdorff, entonces $f : K \rightarrow f(K)$ es un homeomorfismo), y dado que la imagen de nuestra función es todo el espacio de llegada ($id(X) = X$), concluimos que:

$$id : (X, \tau) \longrightarrow (X, \sigma)$$

es un homeomorfismo.

Al ser un homeomorfismo, id es una aplicación abierta. Esto significa que si tomamos cualquier conjunto abierto $V \in \tau$, su imagen $id(V) = V$ debe ser un abierto en σ , lo que demuestra la inclusión inversa $\tau \subseteq \sigma$.

Como ya teníamos que $\sigma \subseteq \tau$ y ahora hemos probado que $\tau \subseteq \sigma$, se deduce que $\tau = \sigma$. Por lo tanto, si las topologías son comparables entre sí, obligatoriamente deben ser iguales, lo que demuestra que $\tau = \sigma$ o bien no son comparables. $\square$

Ejercicio 2 (Lema del tubo). Sean X, Y espacios topológicos y supongamos que Y es compacto. Sea U un abierto de $X \times Y$ (respecto de la topología producto) que contiene a la recta vertical $x_0 \times Y$. Demostrar que $\exists W \in \mathcal{O}_X^a(x_0)$ tal que $W \times Y \subseteq U$.

Demostración. Dado $U \in \tau_P$ con $\{x_0\} \times Y \subseteq U$, tenemos que para cada punto $(x_0, y) \in \{x_0\} \times Y$ existen dos abiertos $U_y \in \mathcal{O}_X^a(x_0)$ y $V_y \in \mathcal{O}_Y^a(y)$ tales que $(x_0, y) \in U_y \times V_y \subseteq U$.

La familia de conjuntos $\{V_y\}_{y \in Y}$ forma un cubrimiento abierto para Y . Como Y es compacto, podemos extraer un subcubrimiento finito, es decir, existen $y_1, \dots, y_n \in Y$ tales que $Y \subseteq \bigcup_{i=1}^n V_{y_i}$.

Definimos $W = \bigcap_{i=1}^n U_{y_i}$. Como W es una intersección finita de abiertos en X que contienen a x_0 , resulta que $W \in \mathcal{O}_X^a(x_0)$.

Finalmente, veamos que cumple $W \times Y \subseteq U$. Sea $(x, y) \in W \times Y$. Como los V_{y_i} cubren a Y , existe algún $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que $y \in V_{y_i}$. Por otro lado, como $x \in W$ y W es la intersección de todos los U_{y_j} , en particular se tiene que $x \in U_{y_i}$.

Por lo tanto, $(x, y) \in U_{y_i} \times V_{y_i} \subseteq U$. Como esto vale para cualquier punto de $W \times Y$, concluimos que $W \times Y \subseteq U$. $\square$

Ejercicio 3. Sea $\mathcal{F}$ una familia de conjuntos con la PIF en X .

- (a) Dada $f : X \rightarrow Y$ mostrar que la familia $f(\mathcal{F})$ tiene la PIF en Y .
- (b) Existe una familia $\mathcal{M}$ en X con la PIF, tal que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{M}$ y $\mathcal{M}$ maximal.
- (c) Si $\mathcal{F}$ es maximal, entonces
 - i. Si A y B pertenecen a $\mathcal{F}$ entonces $A \cap B$ pertenece a $\mathcal{F}$.
 - ii. Si $A \cap F \neq \emptyset$ para todo $F \in \mathcal{F}$ entonces $A \in \mathcal{F}$.

Demostración. Sea $\mathcal{F} = \{F_i\}_{i \in I}$ con la PIF en X .

- (a) Tenemos que dado $\mathbb{F} \subseteq I$ finito, vale que $\bigcap_{i \in \mathbb{F}} X \cap F_i \neq \emptyset$ por lo que $\exists a \in X \cap F_i \quad \forall i \in \mathbb{F}$. Esto nos dice que, dado $\bigcap_{i \in \mathbb{F}} Y \cap f(F_i) \neq \emptyset$ tomando $f(a) \therefore \{f(F_i)\}_{i \in I}$ tiene la PIF en Y .
- (b) Definamos el siguiente conjunto de familias:

$$P := \{\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \subseteq \mathcal{A} \text{ y } \mathcal{A} \text{ tiene la PIF}\}$$

Ordenado por la inclusión ($\subseteq$). Primero, notemos que $\mathcal{F} \in P \neq \emptyset$.

Para aplicar el Lema de Zorn, debemos verificar que toda cadena en P tiene una cota superior en P . Sea $C = \{\mathcal{A}_i\}_{i \in I}$ una cadena totalmente ordenada en P . Proponemos como cota superior a la unión de todos los elementos de la cadena:

$$\mathcal{U} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{A}_i$$

Veamos que $\mathcal{U} \in P$:

- a) Es claro que $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}$.
- b) Veamos que $\mathcal{U}$ tiene la PIF en X . Sean $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{U}$. Por definición de la unión, cada A_k pertenece a alguna familia $\mathcal{A}_{i_k}$ de la cadena C . Como C es totalmente ordenada, dados finitos elementos de la cadena, siempre existe uno que los contiene a todos (el máximo entre ellos respecto a la inclusión). Sea $\mathcal{A}^* \in C$ esa familia tal que $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}^*$. Como $\mathcal{A}^* \in P$, sabemos que $\mathcal{A}^*$ tiene la PIF en X . Por lo tanto, la intersección de estos finitos conjuntos es no vacía:

$$\bigcap_{k=1}^n A_k \neq \emptyset$$

Esto prueba que $\mathcal{U}$ tiene la PIF en X .

Al tener $\mathcal{U} \in P$ y ser $\mathcal{A}_i \subseteq \mathcal{U}$ para todo $i \in I$, resulta que $\mathcal{U}$ es cota superior de la cadena C .

Como toda cadena en P está acotada superiormente, por el Lema de Zorn, el conjunto P posee un elemento maximal $\mathcal{M}$.

Por pertenecer a P , $\mathcal{M}$ es una familia con la PIF que contiene a $\mathcal{F}$. Por ser maximal en P , es una familia maximal con la PIF (si existiera una familia más grande con la PIF, esta también contendría a $\mathcal{F}$, estaría en P y contradiría la maximalidad de $\mathcal{M}$).

- (c) Supongamos ahora que $\mathcal{F}$ es maximal. Es fácil ver que si $A, B \in \mathcal{F}$ y $A \cap B \notin \mathcal{F}$ entonces $\mathcal{F} \cup \{A \cap B\}$ tiene la PIF y, por lo tanto, $\mathcal{F}$ no es maximal. Para la otra procedemos exactamente igual, si $A \notin \mathcal{F}$ vale que $\mathcal{F} \subseteq \{A\} \cup \mathcal{F}$ y es fácil ver que esta extensión tiene la PIF en X , por lo tanto $\mathcal{F}$ no es maximal.

□

Ejercicio 4. Dados X e Y espacios topológicos con Y compacto. Entonces la proyección $\pi_x : X \times Y \rightarrow X$ es cerrada.

Demostración. Sea $C \subseteq X \times Y$ cerrado y una red $\{x_i\}_{i \in I} \subseteq \pi_x(C)$ tal que $x_i \rightarrow x$ en X . Queremos ver que $x \in \pi_x(C)$.

Dado que cada $x_i \in \pi_x(C)$, para cada $i \in I$ existe al menos un elemento $y_i \in Y$ tal que $(x_i, y_i) \in C$. Esto nos permite construir una red $\{y_i\}_{i \in I}$ en Y .

Como Y es compacto por hipótesis, existe una subred $\{y_{i_j}\}_{j \in J}$ de $\{y_i\}_{i \in I}$ tal que $y_{i_j} \rightarrow y \in Y$.

Ahora consideramos la subred correspondiente en el espacio producto $X \times Y$, dada por $\{(x_{i_j}, y_{i_j})\}_{j \in J}$.

Como la red original $\{x_i\}_{i \in I}$ converge a x , cualquier subred suya también debe converger al mismo límite, lo que nos asegura que $x_{i_j} \rightarrow x$.

Por las propiedades de la topología producto, una red de pares converge si y solo si converge en cada una de sus coordenadas por separado. Como $x_{i_j} \rightarrow x$ e $y_{i_j} \rightarrow y$, se deduce que:

$$(x_{i_j}, y_{i_j}) \rightarrow (x, y) \quad \text{en } X \times Y$$

Puesto que $(x_{i_j}, y_{i_j}) \in C$ para todo $j \in J$ y el conjunto C es cerrado, el límite de esta subred también debe pertenecer a C . De este modo, concluimos que $(x, y) \in C$.

Finalmente, aplicando la proyección a este punto límite, obtenemos:

$$\pi_x(x, y) = x \in \pi_x(C)$$

Esto demuestra que $\pi_x(C)$ contiene a todos sus puntos de acumulación y, por lo tanto, es un conjunto cerrado en X . □

Ejercicio 5. Sea $f : X \rightarrow Y$ donde X e Y son espacios topológicos con Y Hausdorff. Ya hemos visto (práctica 2) que $f \in C(X, Y) \implies Gr_f = \{(x, f(x)) : x \in X\}$ es cerrado en $X \times Y$.

Probar que la recíproca es cierta si Y es compacto.

Demostración. Supongamos que Y es un espacio compacto y Hausdorff, y que el gráfico de la función, Gr_f , es cerrado en $X \times Y$. Queremos probar que f es continua.

Para ello, veamos que para cada cerrado $F \subseteq Y$, $f^{-1}(F)$ es cerrado en X .

Sea $F \subseteq Y$ un conjunto cerrado cualquiera. Consideremos las proyecciones naturales del espacio producto:

$$\pi_x : X \times Y \rightarrow X \quad \text{y} \quad \pi_y : X \times Y \rightarrow Y$$

Observamos que el conjunto $X \times F$ es cerrado en $X \times Y$ por definición de la topología producto.

Como la intersección de dos conjuntos cerrados es cerrada, el conjunto:

$$Gr_f \cap (X \times F)$$

es un cerrado en $X \times Y$. Notemos qué elementos componen esta intersección:

$$Gr_f \cap (X \times F) = \{(x, f(x)) \in X \times Y : f(x) \in F\}$$

Ahora aplicamos la proyección en la primera coordenada, π_x , a dicho conjunto. Por el **Ejercicio 4**, dado que Y es compacto, sabemos que la proyección π_x es una aplicación cerrada. Por lo tanto, la imagen de nuestro cerrado bajo π_x debe ser un cerrado en X :

$$\pi_x(Gr_f \cap (X \times F)) = \{x \in X : f(x) \in F\} = f^{-1}(F)$$

Como $f^{-1}(F)$ es la imagen de un cerrado bajo una aplicación cerrada, concluimos que $f^{-1}(F)$ es un conjunto cerrado en X .

Al ser F un cerrado arbitrario de Y , queda demostrado que f es una función continua. $\square$

Ejercicio 6. Dado un X cualquiera dotado de la topología co-finita, entonces (X, τ_{CF}) es compacto.

Demostración. Recordemos que la topología co-finita en X se define como:

$$\tau_{CF} = \{U \subseteq X : X \setminus U \text{ es finito}\} \cup \{\emptyset\}$$

Sea $\{U_i\}_{i \in I}$ un cubrimiento abierto arbitrario de X . Si $X = \emptyset$, el espacio es trivialmente compacto. Supongamos entonces que $X \neq \emptyset$.

Como los U_i cubren a X , debe existir al menos un conjunto en el cubrimiento que sea no vacío. Elijamos uno de ellos y llamémoslo U_{i_0} , con $i_0 \in I$.

Por pertenecer a τ_{CF} y ser distinto de vacío, por definición sabemos que su complemento $X \setminus U_{i_0}$ es un conjunto finito. Supongamos entonces que tiene n elementos:

$$X \setminus U_{i_0} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

Dado que la familia original $\{U_i\}_{i \in I}$ cubría a todo X , en particular cubre a estos n puntos. Por lo tanto, para cada $k \in \{1, \dots, n\}$, podemos elegir un índice $i_k \in I$ tal que $x_k \in U_{i_k}$.

Consideremos ahora la subfamilia formada por U_{i_0} y los conjuntos que acabamos de elegir:

$$\{U_{i_0}, U_{i_1}, U_{i_2}, \dots, U_{i_n}\}$$

Esta familia finita es un subcubrimiento de X . En efecto, si tomamos cualquier $x \in X$, tenemos dos opciones:

- Si $x \in U_{i_0}$, ya está cubierto por U_{i_0} .
- Si $x \notin U_{i_0}$, entonces $x \in X \setminus U_{i_0}$, por lo que $x = x_k$ para algún k , y en consecuencia $x \in U_{i_k}$.

Por lo tanto:

$$X \subseteq U_{i_0} \cup \left(\bigcup_{k=1}^n U_{i_k} \right)$$

Como de un cubrimiento abierto cualquiera hemos podido extraer un subcubrimiento finito, concluimos que (X, τ_{CF}) es compacto. $\square$

Ejercicio 7. Demostrar que A es totalmente acotado $\iff \bar{A}$ es totalmente acotado.

Demostración. La vuelta es sencilla, si $\forall \varepsilon > 0$ vale que $\exists x_1, \dots, x_n \in X : \bar{A} \subseteq \bigcup_{i=1}^n B_\varepsilon(x_i)$, como $A \subseteq \bar{A}$ tomamos el mismo cubrimiento.

Para la ida supongamos que A es un subconjunto totalmente acotado. Sea $\varepsilon > 0$ queremos probar que $\bar{A}$ puede ser cubierto por una cantidad finita de bolas de radio ε .

Como A es totalmente acotado, para el radio $\frac{\varepsilon}{2}$ existen $x_1, \dots, x_n \in X$ tales que:

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^n B_{\frac{\varepsilon}{2}}(x_i)$$

Sea $y \in \bar{A}$ un punto cualquiera. Por definición de clausura, todo entorno de y interseca a A . En particular, la bola $B_{\frac{\varepsilon}{2}}(y)$ interseca a A , lo que significa que existe un punto $z \in A$ tal que:

$$d(y, z) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Como $z \in A$, sabemos que z debe pertenecer a alguna de las bolas de nuestro subcubrimiento finito original. Por lo tanto, existe un índice $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que:

$$z \in B_{\frac{\varepsilon}{2}}(x_i) \implies d(z, x_i) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Utilizando la desigualdad triangular, podemos acotar la distancia entre y y el centro x_i :

$$d(y, x_i) \leq d(y, z) + d(z, x_i) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Esto nos dice que $y \in B_\varepsilon(x_i)$. Como y era un punto arbitrario de $\overline{A}$, hemos demostrado que todo punto de la clausura está a distancia menor a ε de alguno de los n centros originales. Es decir:

$$\overline{A} \subseteq \bigcup_{i=1}^n B_\varepsilon(x_i)$$

Como para todo $\varepsilon > 0$ hemos encontrado un cubrimiento finito por bolas de radio ε , concluimos que $\overline{A}$ es totalmente acotado. $\square$

Definición 0.1. Sea (X, d) un espacio métrico. Un número $\delta > 0$ se llama **número de Lebesgue** para un cubrimiento abierto $\mathcal{U}$ de X si para cada subconjunto $A \subseteq X$ con diámetro menor a δ , existe un conjunto $U \in \mathcal{U}$ tal que $A \subseteq U$.

Ejercicio 8. Dar un ejemplo de 2 abiertos (con la topología usual) que cubran $(0, 1)$ y que no tengan un δ de Lebesgue.

Demostración. Definimos la sucesión de puntos $x_n = \frac{1}{n}$ para $n \geq 2$. Notemos que el conjunto $C = \{\frac{1}{n} : n \geq 2\}$ es cerrado en la topología de subespacio de $(0, 1)$, ya que su único punto de acumulación en $\mathbb{R}$ es el 0, que no pertenece a $(0, 1)$.

Definimos nuestro primer abierto U como todo el espacio salvo esos puntos:

$$U = (0, 1) \setminus C$$

Para cubrir los puntos de C , definimos nuestro segundo abierto V como una unión infinita de intervalitos centrados en cada $\frac{1}{n}$ (nuestros solapamientos), pero con radios que se achican muy rápidamente, por ejemplo, al cubo:

$$V = \bigcup_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^3}, \frac{1}{n} + \frac{1}{n^3} \right) \cap (0, 1)$$

Como V es unión de intervalos abiertos, es abierto. Además, es claro que $U \cup V = (0, 1)$, puesto que U cubre todo $(0, 1)$ excepto los puntos de C , y V cubre explícitamente cada punto de C . Por lo tanto, $\{U, V\}$ es un cubrimiento de 2 abiertos de $(0, 1)$.

Veamos por absurdo que no tiene número de Lebesgue. Supongamos que existe un $\delta > 0$ tal que todo conjunto de diámetro menor a δ está completamente contenido en U o completamente contenido en V .

Por la propiedad arquimediana, podemos elegir un $N \in \mathbb{N}$ lo suficientemente grande tal que:

$$\frac{2}{N^3} < \delta$$

(Además, tomamos N lo bastante grande para que los intervalos de V no se intersequen entre sí, lo cual ocurre para todo $N \geq 3$).

Consideremos el conjunto A dado por un pequeño intervalo cerrado que contiene un punto de C y se excede apenas del solapamiento:

$$A = \left[\frac{1}{N} - \frac{2}{N^3}, \frac{1}{N} \right]$$

Calculamos el diámetro de A :

$$\text{diam}(A) = \frac{2}{N^3} < \delta$$

Según la definición del número de Lebesgue, A debería estar contenido enteramente en U o en V . Analicemos ambas opciones:

- (a) $A \subseteq U$: No, porque el punto $\frac{1}{N} \in A$, pero por construcción de nuestro primer abierto, $\frac{1}{N} \notin U$.
- (b) $A \subseteq V$: No, el único componente de V que contiene al punto $\frac{1}{N}$ es el intervalo $(\frac{1}{N} - \frac{1}{N^3}, \frac{1}{N} + \frac{1}{N^3})$. Sin embargo, el extremo inferior de A es $\frac{1}{N} - \frac{2}{N^3}$, que es estrictamente menor al límite del intervalo $\frac{1}{N} - \frac{1}{N^3}$. Por ende, A no cabe dentro de V .

Hemos encontrado un conjunto A con diámetro menor a δ que no está contenido en ninguno de los dos abiertos (siempre necesitamos los dos para cubrirlo). Esto contradice que δ sea un número de Lebesgue.

Por lo tanto, el cubrimiento $\{U, V\}$ no posee número de Lebesgue. $\square$

Definición 0.2 (Lipschitz continua). Una función $f : X \rightarrow Y$ es Lipschitz continua $\iff$ existe $L > 0$ tal que para todo $x_1, x_2 \in X$ vale que $d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq L \cdot d_X(x_1, x_2)$.

Definición 0.3 (Uniformemente continua). Una función $f : X \rightarrow Y$ es uniformemente continua $\iff \forall \varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $\forall x_1, y_1 \in X$ se cumple que si $d_X(x_1, x_2) < \delta \implies d_Y(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon$.

Ejercicio 9. Dados X e Y espacios métricos. Demostrar las siguientes proposiciones:

- (a) Si la función $f : X \rightarrow Y$ es Lipschitz entonces es uniformemente continua.
- (b) La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(t) = t^2$ es continua pero no es uniformemente continua.
- (c) Lo mismo para la función $g : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(t) = \frac{1}{t}$.

Demostración. Si f es Lipschitz, existe una constante $L \geq 0$ tal que $d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq L \cdot d_X(x_1, x_2)$ para todo par de puntos en X . Si $L = 0$, la función es constante y trivialmente uniformemente continua.

Asumamos $L > 0$. Dado $\varepsilon > 0$, basta tomar $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$. Entonces, para todo $x_1, x_2 \in X$ que cumplan $d_X(x_1, x_2) < \delta$, vale que:

$$d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq L \cdot d_X(x_1, x_2) < L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon$$

Por lo tanto, f es uniformemente continua.

Que la función $f(t) = t^2$ es continua en $\mathbb{R}$ es un resultado conocido (producto de funciones continuas).

Supongamos por absurdo que f es uniformemente continua. Luego, para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que:

$$|x - y| < \delta \implies |x^2 - y^2| < \varepsilon$$

En particular, esto debe valer para $\varepsilon = 1$. Consideremos para un $x \in \mathbb{R}$ cualquiera el punto $y = x + \frac{\delta}{2}$. Verifiquemos que la distancia en el dominio cumple:

$$|x - y| = \left| x - \left(x + \frac{\delta}{2} \right) \right| = \left| -\frac{\delta}{2} \right| = \frac{\delta}{2} < \delta$$

Por nuestra suposición, debería cumplirse que $|x^2 - y^2| < 1$. Evaluamos:

$$|x^2 - y^2| = \left| x^2 - \left(x + \frac{\delta}{2} \right)^2 \right| = \left| x^2 - \left(x^2 + x\delta + \frac{\delta^2}{4} \right) \right| = \left| x\delta + \frac{\delta^2}{4} \right|$$

Necesitamos que $\left| x\delta + \frac{\delta^2}{4} \right| < 1$. Pero como el dominio es $\mathbb{R}$ y $\delta > 0$ está fijo, podemos elegir un x lo suficientemente grande (por ejemplo $x > \frac{1}{\delta}$) para que esta expresión sea estrictamente mayor a 1, violando la implicación. Por lo tanto, f no es uniformemente continua.

La función $g(t) = \frac{1}{t}$ es continua en $(0, 1)$ por ser cociente de continuas con denominador no nulo.

Supongamos que g es uniformemente continua en $(0, 1)$. Luego, para $\varepsilon = 1$ debe existir un $\delta > 0$ tal que:

$$|x - y| < \delta \implies \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| < 1$$

Consideremos las sucesiones $x_n = \frac{1}{n+1}$ e $y_n = \frac{1}{n+2}$. Para todo $n \geq 1$, ambas sucesiones están en el intervalo $(0, 1)$. Calculamos la distancia entre ellas:

$$|x_n - y_n| = \left| \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right| = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 0$, por definición de límite existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ lo suficientemente grande tal que:

$$|x_{n_0} - y_{n_0}| < \delta$$

Sin embargo, si evaluamos la distancia de sus imágenes, obtenemos:

$$|g(x_{n_0}) - g(y_{n_0})| = |(n_0 + 1) - (n_0 + 2)| = |-1| = 1$$

Para que se cumpliera la continuidad uniforme, debíamos tener que $|g(x_{n_0}) - g(y_{n_0})| < \varepsilon = 1$, pero hemos obtenido $1 < 1$, lo cual es un absurdo. En consecuencia, g no es uniformemente continua. $\square$

Ejercicio 10. Decidir la compacidad del conjunto $[0, 1]$ respecto a la topología

$$\tau_c = \{A : [0, 1] \setminus A \text{ es a lo sumo numerable o es todo } [0, 1]\}$$

Demostración. El conjunto $[0, 1]$ dotado de la topología co-numerable τ_c **no es compacto**.

Para demostrarlo, basta con exhibir un cubrimiento abierto que no posea ningún subcubrimiento finito. Tomemos un subconjunto infinito numerable cualquiera de $[0, 1]$, por ejemplo, una enumeración de los racionales en dicho intervalo, o simplemente una sucesión de puntos distintos:

$$C = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq [0, 1]$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos el conjunto:

$$U_n = [0, 1] \setminus (C \setminus \{x_n\})$$

Veamos primero que cada U_n es un abierto en τ_c . En efecto, su complemento es:

$$[0, 1] \setminus U_n = C \setminus \{x_n\}$$

Como C es numerable, cualquier subconjunto suyo también lo es. Por lo tanto, $[0, 1] \setminus U_n$ es numerable, lo que implica que $U_n \in \tau_c$.

A continuación, probemos que la familia $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de $[0, 1]$. Sea $x \in [0, 1]$, tenemos dos casos:

- Si $x \notin C$, entonces $x \in [0, 1] \setminus C \subseteq U_1$, por lo que está cubierto (de hecho, pertenece a todos los U_n).
- Si $x \in C$, entonces existe un índice $k \in \mathbb{N}$ tal que $x = x_k$. Por definición, $x_k \notin C \setminus \{x_k\}$, lo que implica de forma directa que $x_k \in U_k$.

De este modo, todo elemento de $[0, 1]$ está en algún U_n , por lo que $[0, 1] \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$.

Finalmente, veamos que de este cubrimiento no se puede extraer un subcubrimiento finito. Supongamos por el absurdo que existen finitos índices $n_1, n_2, \dots, n_k$ tales que:

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{i=1}^k U_{n_i}$$

Dado que tenemos infinitos elementos en la sucesión C y solo tomamos una cantidad finita de índices para el subcubrimiento, podemos elegir un índice $m \in \mathbb{N}$ tal que $m \neq n_i$ para todo $i = 1, \dots, k$.

Consideremos el punto $x_m \in C$. Para que sea un subcubrimiento válido, x_m debería pertenecer a algún U_{n_i} . Sin embargo, como $m \neq n_i$, resulta que el punto x_m sí pertenece al conjunto $C \setminus \{x_{n_i}\}$. Pero esto significa que:

$$x_m \notin [0, 1] \setminus (C \setminus \{x_{n_i}\}) = U_{n_i}$$

Como esto ocurre para todo $i = 1, \dots, k$, concluimos que x_m no está en la unión de esos finitos abiertos. Esto contradice que sea un subcubrimiento de $[0, 1]$.

Por lo tanto, hemos construido un cubrimiento abierto que no admite ningún subcubrimiento finito, lo que demuestra que el espacio no es compacto. $\square$

Ejercicio 11. (a) Sea C una componente conexa de un espacio topológico Hausdorff compacto X . Entonces C es la intersección de los subconjuntos clopen de X que lo contienen.

(b) Sea X un espacio topológico conexo, compacto y de Hausdorff; $x \in X$ y C una componente conexa de $X - \{x\}$, entonces $x \in \overline{C}$.

Demostración. □

1. Compactificaciones

Ejercicio 12. Sea $\tilde{X}$ la compactificación de Alexandrov del espacio topológico X .

- (a) Tomando $X = \mathbb{R}$ con la topología usual, probar que $\tilde{X} \cong S^1$.
- (b) Tomando $X = \mathbb{N}$ con la topología discreta, mostrar que los únicos compactos de $\mathbb{N}$ son los finitos. Mostrar que $\tilde{X} \cong \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$ (con la topología usual de $\mathbb{R}$).
- (c) Tomando $X = (0, 1) \cup (2, 3)$ con la topología usual, probar que $\tilde{X}$ es homeomorfo a ocho en $\mathbb{R}^2$.
- (d) Mostrar que para el caso $X = \mathbb{Q}$ sucede que $\tilde{X}$ no es ni Hausdorff, a diferencia de todos los ejemplos anteriores donde $\tilde{X}$ resultó metrizable.

Demostración. Para el inciso (a), recordemos primero que $\mathbb{R} \cong (a, b)$ para cualesquiera $a < b$ en $\mathbb{R}$ vía la función homeomorfismo dada por:

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow (a, b), \quad f(x) = a + \frac{b-a}{\pi} \left(\arctan(x) + \frac{\pi}{2} \right)$$

Luego, tenemos que $S^1 \setminus \{(1, 0)\} \cong (0, 1)$ mediante la función de homeomorfismo:

$$g : (0, 1) \longrightarrow S^1 \setminus \{(1, 0)\}, \quad g(t) = e^{2\pi it}$$

Componiendo ambos homeomorfismos, obtenemos que $\mathbb{R} \cong S^1 \setminus \{(1, 0)\}$. Si construimos la compactificación de Alexandrov de $\mathbb{R}$, obtenemos el espacio $\tilde{X} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ con la topología $\tau_\infty = \tau \cup \tau'$, donde τ es la topología usual de $\mathbb{R}$ y

$$\tau' = \{U \cup \infty : \mathbb{R} \setminus U \text{ es compacto y } U \in \tau\}$$

Queremos mostrar que $\tilde{X} \cong S^1$. Para ello, definamos la función:

$$h : \tilde{X} \longrightarrow S^1, \quad h(x) = \begin{cases} g(f(x)) & \text{si } x \in \mathbb{R} \\ (1, 0) & \text{si } x = \infty \end{cases}$$

Es fácil verificar que h es un homeomorfismo. En efecto, h es claramente biyectiva, ya que f y g lo son. Para mostrar que h es continua, basta con verificar la continuidad en el punto ∞ , ya que en el resto de los puntos es la composición de funciones continuas. Dado un entorno abierto V de $(1, 0)$ en S^1 , su preimagen bajo h es:

$$h^{-1}(V) = \{x \in \mathbb{R} : g(f(x)) \in V\} \cup \{\infty\}$$

Dado que g es un homeomorfismo, $g^{-1}(V)$ es un entorno abierto de 0 en $(0, 1)$. Luego

$$f^{-1}(g^{-1}(V))$$

es un entorno abierto de ∞ en $\mathbb{R}$. Además, el complemento de $f^{-1}(g^{-1}(V))$ es compacto, ya que es homeomorfo a un subconjunto compacto de $(0, 1)$. Por lo tanto, $h^{-1}(V)$ es un entorno abierto de ∞ en $\tilde{X}$, lo que demuestra la continuidad de h . Para mostrar que h^{-1} es continua, basta con verificar la continuidad en el punto $(1, 0)$. Dado un entorno abierto U de ∞ en $\tilde{X}$, su preimagen bajo h^{-1} es:

$$h^{-1}(U) = \{z \in S^1 : h^{-1}(z) \in U\}$$

Dado que h^{-1} es un homeomorfismo, $h^{-1}(U)$ es un entorno abierto de $(1,0)$ en S^1 . Esto demuestra la continuidad de h^{-1} . Por lo tanto, h es un homeomorfismo entre $\tilde{X}$ y S^1 .

Para el inciso (b), si $A \subseteq \mathbb{N}$ es un conjunto finito, para cualquier cubrimiento de abiertos ρ de A basta con tomar para cada $a \in A$ un abierto $U_a \in \rho$ tal que $a \in U_a$. Entonces, la familia $\{U_a : a \in A\}$ es un subcubrimiento finito de $A \implies A$ es compacto. Si A es infinito, consideremos la familia de abiertos $\{\{n\} : n \in A\}$. Esta familia es un cubrimiento de A que no admite ningún subcubrimiento finito, ya que cada abierto solo cubre un punto y A tiene infinitos. Por lo tanto, los únicos compactos de $\mathbb{N}$ son los finitos. Veamos ahora que $\tilde{X} \cong \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$. Para ello, definamos la función $f : \mathbb{N} \rightarrow \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ dada por:

$$f(n) = \frac{1}{n}$$

Sea τ la topología discreta y $\tau' = \{U \cup \infty : U^c \text{ es finito y } U \in \tau\}$ la topología de los entornos de ∞ entonces $\tau_\infty = \tau \cup \tau'$ es la topología de $\tilde{X}$. Definamos la extensión de f a $\tilde{X}$ por:

$$\tilde{f} : \tilde{X} \longrightarrow \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \cup \{0\}, \quad \tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{si } x = \infty \end{cases}$$

Análogamente, $\tilde{f}$ es biyectiva y para mostrar que es un homeomorfismo basta con verificar la continuidad en el punto ∞ . Dado un entorno abierto V de 0 en $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$, existe un $N \in \mathbb{N}$ tal que V contiene a todos los puntos $\frac{1}{n}$ con $n > N$. Por lo tanto, el complemento de $\tilde{f}^{-1}(V)$ es finito, ya que solo puede contener a los puntos $1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{N}$. Esto implica que $\tilde{f}^{-1}(V)$ es un entorno abierto de ∞ en $\tilde{X}$, lo que demuestra la continuidad de $\tilde{f}$. De manera similar, la continuidad de $\tilde{f}^{-1}$ se verifica en el punto 0 . Por lo tanto, $\tilde{f}$ es un homeomorfismo entre $\tilde{X}$ y $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$.

Para el inciso (c), notemos que $X = (0,1) \cup (2,3)$ está formado por dos componentes conexas. Podemos ver al ocho geométrico como el subespacio de $\mathbb{R}^2$ formado por dos circunferencias tangentes en el origen $(0,0)$. Llamemos C_1 a la circunferencia superior y C_2 a la inferior. Sabemos que: $(0,1) \cong C_1 \setminus \{(0,0)\}$ y $(2,3) \cong C_2 \setminus \{(0,0)\}$. Por lo tanto, existe un homeomorfismo $f : X \rightarrow (C_1 \cup C_2) \setminus \{(0,0)\}$. Al construir la compactificación de Alexandrov $\tilde{X}$, le agregamos el punto ∞ . Definimos la función $h : \tilde{X} \rightarrow C_1 \cup C_2$ (el ocho) como $h(x) = f(x)$ si $x \in X$, y $h(\infty) = (0,0)$. Dado que el complemento de cualquier entorno abierto del $(0,0)$ en el ocho es un conjunto compacto que no contiene al origen (son porciones cerradas de las circunferencias), su preimagen bajo f^{-1} será un compacto en X . Esto garantiza que los entornos de ∞ en $\tilde{X}$ se corresponden con los entornos de $(0,0)$ en el ocho, haciendo de h un homeomorfismo.

Para el inciso (d), supongamos por el absurdo que $\tilde{X}$ es Hausdorff. Entonces, dado un punto $p \in \mathbb{Q}$, existen entornos abiertos disjuntos U y V en $\tilde{X}$ tales que $p \in U$ y $\infty \in V$. Como V es un entorno abierto de ∞ , por definición de la topología de Alexandrov, $\mathbb{Q} \setminus V$ debe ser un conjunto compacto en $\mathbb{Q}$. Como U y V son disjuntos, tenemos que $U \subseteq \mathbb{Q} \setminus V$. Al ser U un abierto en $\tilde{X}$ que no contiene a ∞ , U es un abierto no vacío en $\mathbb{Q}$. Esto implicaría que el compacto $\mathbb{Q} \setminus V$ contiene un conjunto abierto no vacío de $\mathbb{Q}$. Sin embargo, $(\mathbb{Q} \setminus V)^\circ = \emptyset \implies U^\circ = U \subseteq \emptyset$ absurdo. Por lo tanto, ningún compacto de $\mathbb{Q}$ puede contener un abierto no vacío de $\mathbb{Q}$. Llegamos a una contradicción. En conclusión, $\tilde{X}$ no es Hausdorff. $\square$

Ejercicio 13. Mostrar que si dos espacios topológicos son homeomorfos entonces también son homeomorfos sus compactificaciones de Alexandrov.

Demostración. Sea X un espacio topológico y $\tilde{X} = X \cup \{\infty\}$ su compactificación de Alexandrov. Supongamos que Y es otro espacio topológico tal que $X \cong Y$ mediante un homeomorfismo $f : X \rightarrow Y$.

Queremos mostrar que $\tilde{X} \cong \tilde{Y}$. Para ello, definamos la extensión $\tilde{f} : \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$ por:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in X \\ \infty' & \text{si } x = \infty \end{cases}$$

Donde ∞' es el punto agregado en $\tilde{Y}$. Es evidente que $\tilde{f}$ es biyectiva ya que f es biyectiva y $\tilde{f}(\infty) = \infty'$.

Probemos que $\tilde{f}$ es continua. Sea V un abierto en $\tilde{Y}$. Por la definición de la topología de Alexandrov, tenemos dos casos:

- **Caso 1:** $\infty' \notin V$. Entonces V es un abierto de Y . Su preimagen es $\tilde{f}^{-1}(V) = f^{-1}(V)$. Como f es continua, $f^{-1}(V)$ es abierto en X , y por ende también es abierto en $\tilde{X}$.
- **Caso 2:** $\infty' \in V$. Entonces $V = W \cup \{\infty'\}$, donde W es un abierto de Y tal que $Y \setminus W$ es un compacto en Y . Su preimagen bajo $\tilde{f}$ es:

$$\tilde{f}^{-1}(V) = f^{-1}(W) \cup \{\infty\}$$

Como f es un homeomorfismo, $f^{-1}(W)$ es un abierto de X . Además, su complemento en X cumple que:

$$X \setminus f^{-1}(W) = f^{-1}(Y \setminus W)$$

Como $Y \setminus W$ es compacto en Y y f^{-1} es continua, la imagen inversa $f^{-1}(Y \setminus W)$ es compacta en X . Por lo tanto, por definición de la topología de Alexandrov, $\tilde{f}^{-1}(V)$ es un abierto en $\tilde{X}$.

Esto demuestra que $\tilde{f}$ es continua.

Para concluir que es un homeomorfismo, veamos de manera análoga que $\tilde{f}$ es una función abierta. Sea U un abierto en $\tilde{X}$:

- **Caso 1:** $\infty \notin U$. Entonces U es un abierto en X . Su imagen es $\tilde{f}(U) = f(U)$, que es abierta en Y (y por tanto en $\tilde{Y}$) porque f es una función abierta.
- **Caso 2:** $\infty \in U$. Entonces $U = A \cup \{\infty\}$, donde A es un abierto de X tal que $X \setminus A$ es compacto en X . Su imagen es:

$$\tilde{f}(U) = f(A) \cup \{\infty'\}$$

Como f es homeomorfismo, $f(A)$ es abierto en Y . Evaluando el complemento en Y obtenemos:

$$Y \setminus f(A) = f(X \setminus A)$$

Puesto que $X \setminus A$ es compacto en X y f es continua, $f(X \setminus A)$ es un compacto en Y . Esto significa que $\tilde{f}(U)$ cumple con las condiciones para ser un abierto de $\tilde{Y}$.

Al ser $\tilde{f}$ biyectiva, continua y abierta, concluimos que $\tilde{f} : \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$ es un homeomorfismo, por lo que $\tilde{X} \cong \tilde{Y}$. $\square$

Ejercicio 14. Sea X un espacio topológico de Tychonoff y sea $RU(X)$ el conjunto de todas sus redes universales.

- Dada $x = (x_i)_{i \in I} \in RU(X)$ e $f \in C_b(X)$, probar que existe un $x_f \in \mathbb{C}$ tal que $f(x_i) \rightarrow_{i \in I} x_f$.
- Sean $\mathcal{F}_1$, $B(X)$ y F según la construcción que se hace en los apuntes. Mostrar que F separa puntos de $B(X)$.
- Probar que $(B(X), \tau_{\mathcal{F}})$ es Hausdorff, donde $\tau_{\mathcal{F}}$ es la topología inicial dada por F .
- Probar que la función $G : X \rightarrow B(X)$ dada por $G(x) = \overline{c_x}$, donde c_x es la sucesión constante igual a x , es un embedding.
- Probar que $(B(X), \tau_{\mathcal{F}})$ es un compacto Hausdorff y que el par $(B(X), G)$ es una H-compactificación de X que es isomorfa a la de Stone-Čech.

Demostración. $\square$

Ejercicio 15. Sea X discreto y $(F, \beta(X))$ su compactificación de Stone-Čech.

- Para $A \subseteq X$, entonces $\overline{F(A)}$ y $\overline{F(A^C)}$ son disjuntos.
- Si U es abierto en $\beta(X)$, entonces $\overline{U}$ es abierto de $\beta(X)$.
- $\beta(X)$ es totalmente desconexo.

Demostración. $\square$

Ejercicio 16. Probar que un espacio Tychonoff es conexo $\iff$ su compactificación de Stone-Čech es conexa.

Demostración. $\square$